SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES: MÉTODOS DIRETOS ATÉ A DECOMPOSIÇÃO LU

Aluna: *Victoria Antonia Brito Barbosa*
Turma: *NB*
Curso: *Bacharelado em Ciência e Tecnologia — UNIFESP*
Disciplina: *Cálculo Numérico*

1. INTRODUÇÃO

Nesta aula, estudei métodos numéricos para resolver sistemas de equações lineares, com foco na eliminação de Gauss, no pivoteamento parcial e na decomposição LU pelo método de Doolittle. Esses métodos permitem encontrar soluções de sistemas que aparecem em diferentes áreas da matemática, da engenharia e das ciências aplicadas.

O objetivo principal foi compreender como transformar um sistema linear em uma forma mais simples de resolver, considerando também os cuidados necessários para garantir maior estabilidade e confiabilidade nos resultados numéricos.

2. REPRESENTAÇÃO MATRICIAL DOS SISTEMAS LINEARES

Um sistema de equações lineares pode ser representado matricialmente pela expressão:

$$A \cdot x = b$$

Nessa representação, A é a matriz dos coeficientes, x é o vetor das incógnitas e b é o vetor dos termos independentes.

Como exemplo, foi apresentado um sistema relacionado ao equilíbrio térmico entre três pontos:

$$4T_1 - T_2 = 100$$

$$-T_1 + 4T_2 - T_3 = 100$$

$-T_2 + 3T_3 = 50$

Sua representação matricial é:

A =

[4 −1 0]
[−1 4 −1]
[0 −1 3]

b =

[100]
[100]
[50]

A representação matricial facilita a organização dos cálculos e permite aplicar métodos numéricos de maneira sistemática. Estruturas semelhantes aparecem em problemas de redes elétricas, sistemas hidráulicos, estruturas mecânicas e transferência de calor.

3. OPERAÇÕES ELEMENTARES E ELIMINAÇÃO DE GAUSS

Para resolver sistemas lineares, podemos utilizar operações elementares nas linhas da matriz aumentada, formada pela matriz dos coeficientes e pelo vetor dos termos independentes.

As três operações permitidas são:

1. Trocar duas linhas de posição.
2. Multiplicar uma linha por um número diferente de zero.
3. Somar a uma linha um múltiplo de outra linha.

Essas operações preservam o conjunto de soluções do sistema original.

A eliminação de Gauss utiliza essas operações para transformar a matriz aumentada em uma matriz triangular superior. O procedimento consiste em

escolher elementos chamados pivôs e eliminar os valores abaixo deles, formando zeros nas posições inferiores da diagonal principal.

3.1. Exemplo de eliminação de Gauss

Considerei o seguinte sistema:

$2x + y - z = 8$

$-3x - y + 2z = -11$

$-2x + y + 2z = -3$

A matriz aumentada correspondente é:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{8} \\ -2 & 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Utilizando o primeiro elemento da diagonal como pivô, realizamos operações para eliminar os elementos abaixo dele. Em seguida, repetimos o procedimento na segunda coluna, utilizando o novo pivô.

Ao final, obtemos a matriz triangular superior:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{8} \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

A transformação permite resolver o sistema de maneira mais simples, pois as incógnitas passam a ser determinadas de baixo para cima.

3.2. Substituição regressiva

Depois de obter a matriz triangular superior, aplicamos a substituição regressiva, começando pela última equação e avançando em direção à primeira.

A partir da última linha:

$-z = 1$

$z = -1$

Substituindo esse resultado na segunda equação:

$(1/2)y + (1/2)(-1) = 1$

$y = 3$

Por fim, substituindo os valores encontrados na primeira equação:

$2x + 3 - (-1) = 8$

$x = 2$

Portanto, a solução do sistema é:

$x = 2$, $y = 3$ e $z = -1$.

A substituição regressiva exige que os elementos utilizados como pivôs sejam diferentes de zero, pois eles aparecem nos denominadores durante os cálculos.

4. PIVOTEAMENTO PARCIAL E RESÍDUO

Durante a eliminação de Gauss, podem ocorrer situações em que o pivô seja igual a zero ou tenha um valor muito pequeno. Isso impede a divisão ou pode provocar erros numéricos significativos.

Para evitar esse problema, utiliza-se o pivoteamento parcial. Esse procedimento consiste em procurar, na coluna atual, o elemento de maior valor absoluto entre a linha do pivô e as linhas seguintes. Em seguida, troca-se a posição das linhas para utilizar esse elemento como pivô.

Como exemplo, foi considerado o sistema representado por:

A =

[0 2]
[1 1]

b =

[4]
[3]

Como o primeiro pivô é zero, não seria possível iniciar a eliminação normalmente. Após trocar as linhas, obtemos:

[1 1 3]

A solução encontrada é x = 1 e y = 2.

Além do pivoteamento, estudamos o resíduo, utilizado para avaliar a qualidade de uma solução aproximada. Ele é calculado por:

$r = b - A \cdot \hat{x}$

Nessa expressão, $\hat{x}$ representa a solução aproximada encontrada pelo método numérico. Quanto menor o resíduo, melhor o sistema original é satisfeito pela solução calculada.

Entretanto, um resíduo pequeno não garante, isoladamente, que o erro nas incógnitas também seja pequeno, especialmente em sistemas mal condicionados.

5. DECOMPOSIÇÃO LU PELO MÉTODO DE DOOLITTLE

A decomposição LU consiste em representar uma matriz quadrada como o produto de duas matrizes triangulares:

$A = L \cdot U$

A matriz L é triangular inferior, enquanto U é triangular superior. No método de Doolittle, os elementos da diagonal principal de L são sempre iguais a 1.

Essa decomposição permite resolver sistemas lineares em duas etapas, aproveitando a estrutura das matrizes triangulares.

5.1. Construção das matrizes L e U

Para compreender o procedimento, foi utilizada a matriz:

A =

[2 −1 1]
[4 1 −1]
[−2 2 3]

A matriz L começa com a diagonal principal preenchida por valores iguais a 1, enquanto U é construída progressivamente durante os cálculos.

A partir das relações entre os elementos de A, L e U, determinamos os valores das duas matrizes.

O resultado obtido foi:

L =

[1 0 0]
[2 1 0]
[−1 1/3 1]

U =

[2 −1 1]
[0 3 −3]
[0 0 5]

Para verificar a decomposição, basta multiplicar L por U e conferir se o resultado corresponde à matriz A original.

A decomposição LU facilita a resolução de sistemas, pois a matriz dos coeficientes pode ser fatorada uma única vez e utilizada novamente quando houver diferentes vetores de termos independentes.

6. RESOLUÇÃO DE SISTEMAS UTILIZANDO LU

Depois de obter a decomposição A = LU, podemos resolver o sistema original:

$A \cdot x = b$

Substituindo a decomposição:

$L \cdot U \cdot x = b$

Para simplificar a resolução, introduzimos um vetor auxiliar y, de modo que:

$L \cdot y = b$

Em seguida, resolvemos:

$U \cdot x = y$

Assim, o procedimento é dividido em duas etapas: substituição progressiva, utilizando L, e substituição regressiva, utilizando U.

6.1. Exemplo de resolução

Utilizando as matrizes L e U obtidas anteriormente e o vetor:

b =

[2]
[8]
[−3]

Primeiramente, resolvemos $L \cdot y = b$ por substituição progressiva.

O resultado é:

y =

[2]
[4]
[−7/3]

Depois, utilizamos esse vetor para resolver U · x = y por substituição regressiva.

O resultado final é:

x =

[5/3]
[13/15]
[−7/15]

Portanto, a solução do sistema é:

x = 5/3, y = 13/15 e z = −7/15.

A solução pode ser conferida substituindo os valores encontrados nas equações originais ou calculando o resíduo.

7. COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS

A eliminação de Gauss e a decomposição LU são métodos diretos utilizados para resolver sistemas de equações lineares, mas apresentam aplicações diferentes.

A eliminação de Gauss é adequada quando desejamos resolver um sistema específico, pois transforma diretamente a matriz em uma estrutura triangular superior, permitindo encontrar as incógnitas por substituição regressiva.

Já a decomposição LU é especialmente vantajosa quando precisamos resolver vários sistemas que possuem a mesma matriz de coeficientes, mas diferentes

vetores de termos independentes. Nesse caso, a fatoração é realizada apenas uma vez, sendo reutilizada nas resoluções seguintes.

Também foi importante compreender que a decomposição LU sem pivoteamento pode apresentar dificuldades quando surgem pivôs nulos ou inadequados. Em aplicações numéricas mais robustas, pode ser necessário utilizar o pivoteamento, representado pela relação:

$$P \cdot A = L \cdot U$$

Nessa expressão, P representa uma matriz de permutação, responsável por registrar as trocas de linhas realizadas durante o processo.

8. CONCLUSÃO

Nesta aula, compreendi como os sistemas de equações lineares podem ser resolvidos por diferentes métodos numéricos, desde as operações elementares e a eliminação de Gauss até a decomposição LU pelo método de Doolittle.

A eliminação de Gauss mostrou como transformar um sistema em uma estrutura triangular superior, enquanto a substituição regressiva permitiu determinar as incógnitas. O estudo do pivoteamento parcial demonstrou a importância de evitar divisões por zero e reduzir problemas relacionados à precisão numérica.

Por fim, a decomposição LU apresentou uma maneira eficiente de organizar a resolução de sistemas, principalmente quando a mesma matriz de coeficientes é utilizada repetidamente. Também compreendi a importância de verificar os resultados por meio do resíduo, garantindo que a solução aproximada satisfaça adequadamente o sistema original.

Os conteúdos estudados contribuíram para ampliar minha compreensão sobre os métodos diretos e sua aplicação na resolução computacional de problemas matemáticos.